

FLUORESCENCE DE LA RHODAMINE

Durée 4h30. Ce TP comporte 5 pages.

1. MATERIEL/LOGICIELS

Logiciel Excel - Logiciel Beckman - Logiciel Chromex - Spectrophotomètre Beckman - Monochromateur Chromex - Solutions de Rhodamine 110 - Alcool - Cuves en plastique - Laser He-Ne rouge - Laser He-Ne vert .

2. INTRODUCTION

2.1 Définitions

Certaines substances, soumises à un rayonnement lumineux (excitation), acquièrent la propriété d'émettre à d'autres longueurs d'ondes dans toutes les directions: c'est la **photoluminescence**.

- La **phosphorescence** persiste longtemps après l'excitation, sa durée dépend de la température.
- La **fluorescence** est quasi instantanée, l'émission est indépendante des conditions extérieures.

Le phénomène fait donc appel à une absorption d'énergie lumineuse par la matière suivie d'une émission qui doivent satisfaire quelques lois physiques :

• **Loi de Beer-Lambert** : l'absorbance A est proportionnelle à la concentration C de la solution :

$$A = \log\left(\frac{\Phi_i}{\Phi_t}\right) = \varepsilon \ell C$$

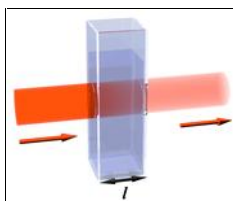
où Φ_t et Φ_i sont les flux lumineux transmis et incident (Cadre 1).

A est l'absorbance (ou densité optique)

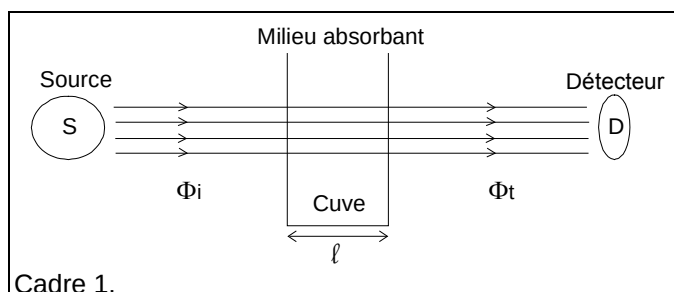
ε est l'absorptivité caractéristique du colorant ($\text{Lmol}^{-1}\text{cm}^{-1}$).

ℓ l'épaisseur de la cuve (1 cm)

C concentration (en mol/L)



• **Loi de Stokes** : la longueur d'onde de la lumière émise par fluorescence est toujours plus grande que celle de la lumière excitatrice.



Cadre 1.

• **Loi de Perrin** : le flux émis Φ par fluorescence est fonction de la concentration et passe par un maximum appelé optimum de fluorescence.

2.2 Lasers à colorants

On utilise la fluorescence dans une large bande d'émission d'un colorant organique dissous. Le laser présente l'avantage d'être **accordable** : on a le choix de la longueur d'onde laser dans la bande d'émission par utilisation d'éléments dispersifs (prismes, réseaux) ou de filtres (Fabry-Pérot, biréfringents).

La rhodamine 6G est souvent utilisée pour sa fluorescence autour de 590 nm. Le pompage est alors réalisé par un laser à argon ionisé (514 nm).

2.3 But du TP

On se propose d'étudier l'absorption de la lumière visible par la **Rhodamine 110** afin de définir le domaine où l'absorption d'énergie est la meilleure. On mettra en œuvre pour cela le **spectrophotomètre Beckman** étudié dans le TPMO (TS1).

On vérifiera en outre la loi de Beer-Lambert .

On étudiera ensuite l'émission de la rhodamine par fluorescence:

- pendant l'excitation par une radiation (celle d'un laser He-Ne vert) dans la bande d'absorption trouvée précédemment;
- pendant l'excitation par une radiation (celle d'un laser He-Ne rouge) en dehors de cette bande.

On vérifiera alors la loi de Stokes.

On mettra en œuvre pour cela le **monochromateur chromex**.

On vérifiera en outre la loi de Perrin.

3. TRAVAIL DEMANDE

3.1 Spectre d'absorption

Vous disposez de 6 cuves en plastique, numérotées de 1 à 6, de longueur $\ell = 1\text{cm}$ contenant des solutions de rhodamine à des concentrations C_0 ; $2C_0/3$; $C_0/2$, $C_0/4$, $C_0/10$ ainsi que d'une cuve contenant le solvant seul (alcool) pour faire le blanc.

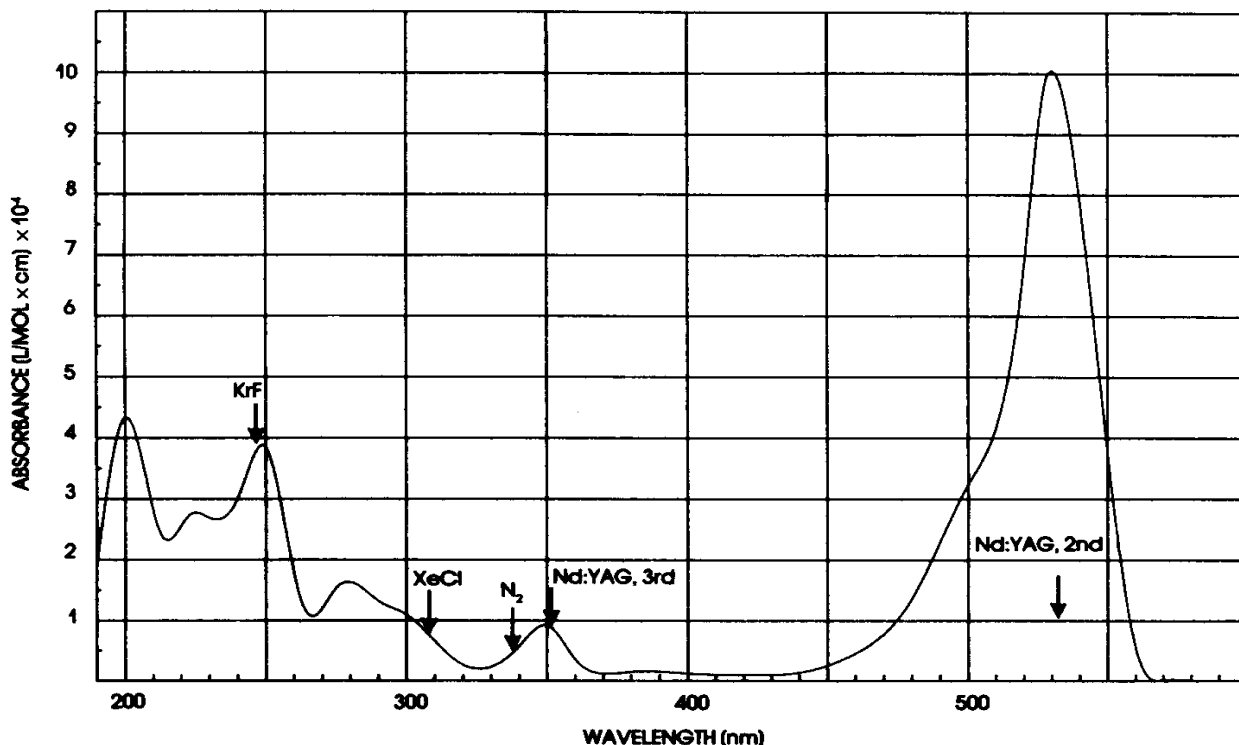
Pour le pilotage du spectrophotomètre, l'acquisition des mesures et l'édition des résultats, utilisez la documentation du TPMO N°10.

3.1.1 Procédure "Wavelength Scan"

Réaliser le spectre en absorbance (« ABS ») entre 400 et 700 nm des différents échantillons.

Utiliser la fonction "Wavelength Scan" du logiciel décrite dans le TPMOTS1 N°10.

L'opération doit comporter :



Cadre 2. Bandes d'absorption de la rhodamine 6G. Coefficient d'absorption ϵ en fonction de λ .

- une **calibration** au cours de laquelle la rotation du réseau est étalonnée en longueur d'onde grâce à des filtres ;
- un **blanc** qui enregistre l'absorption de la cuve et du solvant seuls;
- l'**acquisition** qui enregistre l'absorption successive des six échantillons.

Montrer votre acquisition à un professeur

3.1.2 Résultats

Après acquisitions, enregistrer le tracer des graphes d'absorbance de la rhodamine pour les 6 concentrations.

Faire une sortie imprimante.

Relever la longueur d'onde où l'absorption est la plus forte, ainsi que l'absorbance correspondante.

Relever aussi l'absorbance à 500 nm pour les 6 concentrations.

Portez vos résultats dans un tableau.

Rq. : On peut refaire une lecture de l'absorbance à une longueur d'onde unique (celle de l'absorption

Laser	λ (μm)
He-Ne rouge	0,6328
He-Ne vert	0,5435
Argon ionisé	0,5145
Argon ionisé	0,488
Nd-Yag doublé	0,532
Nd-Yag	1,06
CO ₂	10,6

Cadre 3

« READ » après avoir fixé la longueur d'onde et effectué la calibration avec la cuve et le solvant.

Tracer le graphe de A en fonction de la concentration relative $x = C/C_0$ pour les deux longueurs d'onde (500 nm et la longueur d'onde du maximum).

La loi de Beer-Lambert s'écrit $A = \epsilon l C_0 x$. Est-elle vérifiée ? Si oui, tracer la DMC et rechercher sa pente.

Déterminer le coefficient d'absorption ϵ à 500 nm à l'aide du graphe du Cadre 2 (attention à ne pas

maximum) en remplaçant chaque échantillon en mode

Concentration relative x	1	2/3	0,5	0,25	0,1
Absorbance max					
Absorbance (à 500 nm)					

oublier le facteur 10^4 ; exemple : $\varepsilon = 3,8 \cdot 10^4 \text{ L.mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$ à 250 nm).

Déterminer la concentration C_0 de la solution la plus concentrée (en mol/L ou plutôt en mmol/L).

Quelles seront les radiations lasers les mieux absorbées parmi celles du tableau du Cadre 3.

3.2 Spectre de fluorescence.

Réalisez le montage du Cadre 6. Utiliser les 4 cuves ($x = 1 ; 0,5 ; 0,25 ; 0,1$) précédentes. Eclairer les solutions **verticalement** en reprenant le faisceau issu de la source à l'aide d'un miroir (non représenté sur la figure).

Pour le pilotage du monochromateur, l'acquisition des mesures et l'édition des résultats, utilisez le logiciel *Chromex* disponible dans l'environnement Windows.

3.2.1 Acquisitions

Réaliser le spectre d'émission entre 400 et 750nm des différents échantillons. L'excitation se faisant par la lumière du laser He-Ne vert ($\lambda = 543,5 \text{ nm}$) ou d'un YAG doublé ($\lambda = 532 \text{ nm}$).

Toutes les conditions, en particulier : l'amplification, la largeur des fentes, la position de la source doivent être identiques pour les 4 échantillons.

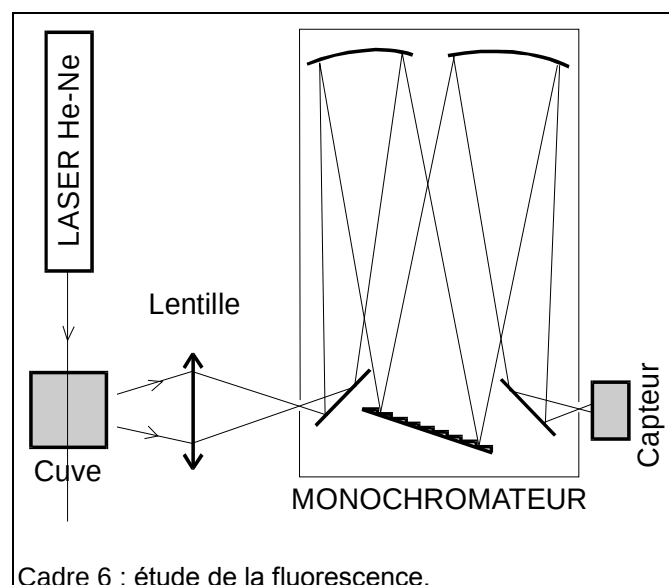
Faire ensuite une acquisition en utilisant comme source un laser He-Ne rouge ($\lambda = 632.8 \text{ nm}$).

Utilisez le logiciel *Chromex* en vous aidant si nécessaire du TP MO TS2 N°3 mais sans réaliser de calibrage (supposé bon).

Montrer vos acquisitions à un professeur

3.2.2 Résultats

Tracer les graphes de l'émission de la rhodamine pour les 4 concentrations ($x = 1 ; 0,5 ; 0,25 ; 0,1$).



Faire une sortie imprimante de l'un d'entre eux.

Relever la longueur d'onde où le flux Φ émis par fluorescence est le plus fort, ainsi que la tension U (proportionnelle à Φ) correspondante.

Portez vos résultats dans un tableau.

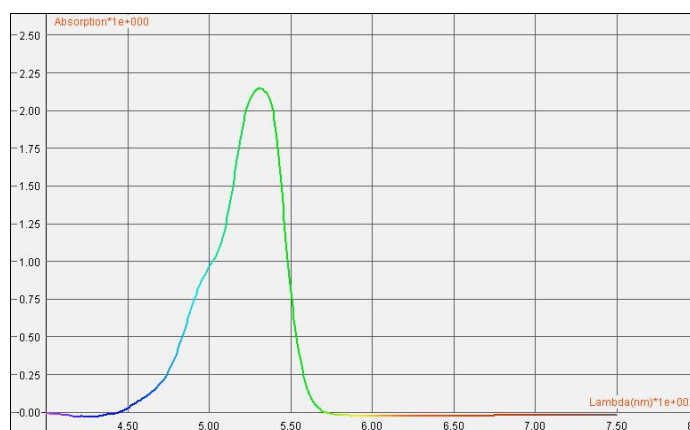
Quel est, pour chaque échantillon, l'écart en longueur d'onde entre le maximum d'absorption et le maximum d'émission.

Tracer le graphe de U en fonction de la concentration de l'échantillon.

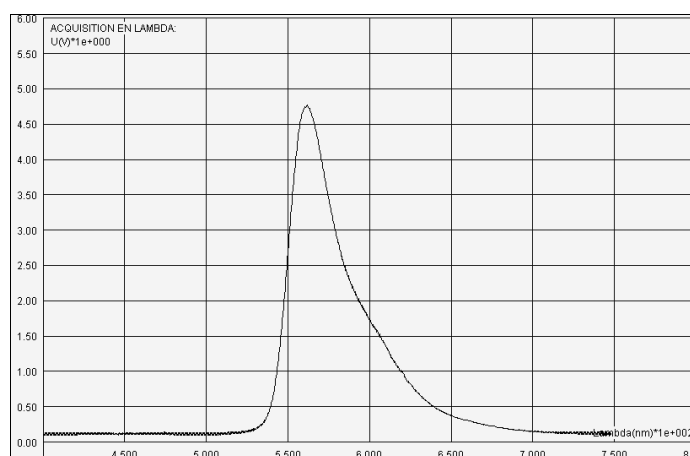
Les lois de Stokes et de Perrin sont-elles vérifiées ?

Recherchez, en vous aidant de documents, l'origine de l'émission de lumière par fluorescence. (Voir « Optique » par A. Kastler – Collection G.Bruhat aux éditions Masson, pages 836 à 839.).

Rechercher la cause des écarts à la loi de Stokes.



Cadre 4 : absorption pour $C = 0,5C_0$



cadre 5 : émission de fluorescence (excitation à 543 nm)

NOMS :

Date :

.....

.....

TP 21 Fluorescence de la rhodamine

FEUILLE A RENDRE EN FIN DE SEANCE

BAREME CORRECTION

§	Travail à faire	A noter sur place	A noter à l'écrit
3.1.1	Montage – Acquisition des spectres d'absorption	___/5	
3.1.2	Résultats Réponses aux questions		___/5
3.2.1	Montage – Acquisition des spectres d'émission	___/5	
3.2.2	Résultats Réponses aux questions		___/5
Le travail « à noter sur place » doit être impérativement montré avant la fin de la séance. Le compte-rendu doit être présenté lors de la prochaine séance de TP Remarques:		Total	___/20

ANNEXE.

836

FLUORESCENCE ET PHOSPHORESCENCE

correspond pour les premiers doublets à un intervalle $\Delta\lambda$ d'environ 1,5 Å ; la distance de deux doublets est aussi, en première approximation, constante dans l'échelle des nombres d'ondes, et sa valeur $\Delta\nu'$, de l'ordre de 200 cm⁻¹, correspond pour les premiers termes à une distance $\Delta\lambda$ de l'ordre de 70 Å ; la série a pu être suivie jusqu'au 37^e doublet, dont la longueur d'onde est 8823 Å.

469. Théorie de la fluorescence des vapeurs et effet des chocs. —

L'interprétation théorique de ces faits est très simple. Dans son état normal à la température ordinaire, la molécule d'iode ne possède pas d'énergie d'oscillation, et l'absorption de la raie 5461 l'amène, suivant le passage schématisé par la flèche ponctuée de la figure 656, de l'état A défini par les deux nombres J_0 et v_0 ($v_0 = 0$) à l'état B défini par les nombres $J' = J_0 + 1$, $v' = v_0 + 26$. La fluorescence correspond au retour de la molécule activée à un des états A correspondant aux valeurs $v'' = 0, v'' = 1, \dots, v'' = 37$, passages schématisés par les flèches pleines de la figure 656 ; à chacun de ces passages correspond d'ailleurs un doublet, le nombre de quanta de rotation de l'état d'arrivée pouvant être, d'après le principe de sélection, $J'' = J' \pm 1$, c'est-à-dire $J'' = J_0$ ou $J'' = J_0 + 2$. La figure 656 suffit à montrer que le quantum d'énergie $h\nu$ réémis est toujours inférieur au quantum $h\nu_0$ absorbé, et que la fluorescence satisfait à la loi de Stokes ; elle montre également que la première raie réémise est la raie excitatrice, qui joue le rôle d'une radiation de résonance. Cette interprétation est vérifiée par le fait que les longueurs d'onde des raies de fluorescence sont bien représentées par une formule du type indiqué au paragraphe 410, où l'on donne à J' et à v' des valeurs fixes $J_0 + 1$ et $v_0 + 26$. En négligeant les termes en x' et x'' , on peut mettre cette formule sous la forme :

$$\nu = \nu'_e + \omega' \left(v_0 + 26 + \frac{1}{2} \right) - \omega'' \left(v'' + \frac{1}{2} \right) + \frac{C - 4B}{4} \pm (2B - C) \left(J_0 + \frac{3}{2} \right) + C \left(J_0 + \frac{3}{2} \right)^2$$

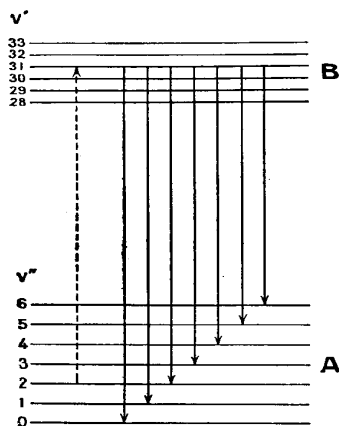


FIG. 657.

qui donne bien des valeurs constantes, d'une part, pour l'intervalle $\Delta\nu' = (2B - C)(2J_0 + 3)$ des deux raies d'un doublet et, d'autre part, pour la distance $\Delta\nu' = \omega''$ de deux doublets.

En réalité, la raie verte de l'arc au mercure, avec ses satellites, recouvre plusieurs raies d'absorption de la vapeur d'iode ; avec un arc à fonctionnement normal, on observe une dizaine de séries de doublets, correspondant à des valeurs différentes de J_0 ou de v' ($v' = 27, 28$ ou 29), ou encore à des excitations du type $J_0 \rightarrow J_0 - 1$. Les plus intenses correspondent à des états de départ $v_0 = 0$; mais la vapeur d'iode contient toujours des molécules dans lesquelles existent des oscillations des atomes, comme le montre l'étude de la chaleur spécifique : on observe des raies de fluorescence correspondant à $v_0 \neq 0$, et la figure

ÉTUDE DE QUELQUES CAS DE FLUORESCENCE

837

657 donne le schéma de l'excitation par absorption d'une molécule dans l'état initial $v_0 = 2$ et de l'émission par fluorescence lors du retour à l'un des états A. On y voit que l'émission comprend deux doublets, correspondant au retour à l'état $v' = 0$ et à l'état $v' = 1$, qui sont en contradiction avec la loi de Stokes : le quantum réémis $h\nu$ y est plus grand que le quantum absorbé $h\nu_0$, et l'on peut dire que l'énergie supplémentaire $h(v - v_0)$, correspondant au passage, dans la série des états A, de l'état $v = 0$ ou $v = 1$ à l'état $v = 2$, est prélevée sur l'énergie d'agitation thermique.

Les phénomènes se compliquent encore lorsqu'on ajoute à la vapeur d'iode un gaz inerte comme l'hélium, ou tout simplement lorsqu'on augmente la densité de la vapeur : la molécule excitée subit alors un certain nombre de chocs avant de réémettre la lumière de fluorescence, et chaque choc, par les échanges d'énergie qu'il entraîne, modifie les nombres v' et J' de quanta d'oscillation et de rotation, de sorte qu'il apparaît de nouvelles séries correspondant aux nouvelles valeurs de v' et J' . Il suffit d'une pression de 10 millimètres d'hélium pour que la molécule excitée ait subi en moyenne 4 ou 5 chocs avant l'émission, et pour que le spectre de fluorescence excité par une radiation strictement monochromatique ait l'aspect d'un spectre de bandes normal dans lequel on ne reconnaît plus les doublets correspondant à l'état J', v' atteint directement au cours de l'absorption. On comprend ainsi pourquoi les fluorescences qu'on étudie sous des pressions relativement élevées, comme celle de la vapeur de benzène, donnent un spectre indépendant de la longueur d'onde de la radiation excitatrice : quel que soit celui des états B qui est atteint directement par suite de l'absorption, il s'établit avant l'émission, par suite des chocs entre les molécules excitées et non excitées, une répartition statistique des molécules entre les états B qui est toujours la même.

On remarquera que les échanges d'énergie d'oscillation et de rotation que nous venons d'envisager sont ceux que l'on considère dans la théorie cinétique classique des chaleurs spécifiques ; ils se produisent nécessairement dans tous les chocs. Dans des conditions particulières de choc, il peut en outre y avoir, comme dans le cas de la résonance des atomes métalliques, échange de l'énergie d'excitation électronique qui correspond au passage du groupe des états A au groupe des états B, et retour des molécules excitées à l'état normal sans émission de lumière. Cette désactivation, assez rare dans les chocs sur les atomes d'hélium, est beaucoup plus fréquente dans les chocs sur des molécules d'oxygène ou d'hydrogène : l'addition d'air sous une pression de 20 millimètres de mercure suffit à rendre la fluorescence environ 10 fois moins intense.

470. Fluorescence des solutions de matières colorantes. — La théorie de la fluorescence des vapeurs, dont nous venons d'indiquer les grandes lignes, est précisément celle qui avait été indiquée par J. Perrin pour la fluorescence des solutions, avant même qu'on ait étudié dans ses détails la fluorescence des vapeurs. La molécule, initialement dans l'état normal A_0 , est amenée par absorption du quantum $h\nu_0$ à l'état activé B_0 ; les chocs incessants avec les molécules du solvant l'amènent avant la réémission à un état B de la même série, d'où elle retombe par l'émission de fluorescence à un état A appartenant à la même série que A_0 . Les chocs dans la solution sont assez nombreux pour que la répartition des états B ne dépende pas de l'état B_0 , c'est-à-dire

838 FLUORESCENCE ET PHOSPHORESCENCE

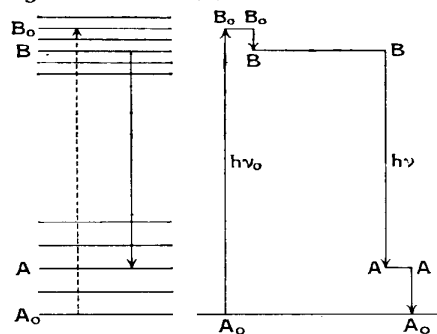


FIG. 658.

pour que la répartition spectrale de la lumière de fluorescence soit indépendante de la longueur d'onde excitatrice. A basse température (fig. 658), l'état normal \$A_0\$, est le plus bas de la série \$A\$ et les états \$B\$ sont tous au-dessous de l'état \$B_0\$: les deux passages \$B_0 \rightarrow B\$ et \$A \rightarrow A_0\$ — ce dernier assurant le retour de la molécule à l'état initial suivant le cycle schématisé par la partie droite de la figure — correspondent à une dissipation d'énergie en chaleur ; conformément à la loi de Stokes, le quantum d'énergie \$h\nu\$ émis par fluorescence est plus petit que le quantum d'énergie excitatrice \$h\nu_0\$. A température plus élevée (fig. 659), l'état \$A_0\$ peut être au-dessus de l'état \$A\$ et l'état \$B\$ au-dessus de l'état \$B_0\$, de sorte que le spectre de fluorescence peut contenir, en contradiction avec la loi de Stokes, des radiations de fréquence \$\nu\$ supérieure à \$\nu_0\$; l'énergie supplémentaire \$h(\nu - \nu_0)\$ est empruntée à l'énergie de l'agitation thermique au cours des deux transformations \$B_0 \rightarrow B\$ et \$A \rightarrow A_0\$ provoquées par les chocs moléculaires.

La différence essentielle entre les solutions et les vapeurs provient de ce que les divers états d'oscillation des molécules de la solution ne sont pas aussi bien définis que ceux des molécules d'une vapeur : à cause de l'action des molécules voisines, qu'on peut traduire par exemple par l'hypothèse de l'existence d'un champ électrique intermoléculaire très intense, chaque molécule se trouve placée dans des conditions un peu différentes des conditions moyennes, et ses niveaux d'énergie ont des valeurs un peu différentes des valeurs moyennes. Les raies d'émission et d'absorption, données par l'ensemble des molécules, sont alors suffisamment élargies pour se recouvrir partiellement, et les bandes résolubles en raies données par les vapeurs deviennent, dans le cas des liquides et des solutions, les larges régions d'absorption et d'émission continues dont nous avons parlé au paragraphe 464.

Si toutes les molécules excitées par absorption revenaient à l'état normal par un processus accompagné d'émission de lumière, le rendement quantique de la fluorescence (§ 465) serait toujours égal à l'unité. Nous avons déjà dit qu'il peut avoir des valeurs très inférieures ; il est donc certain qu'un certain nombre des molécules activées, qui se trouvent dans un des états \$B\$, perdent

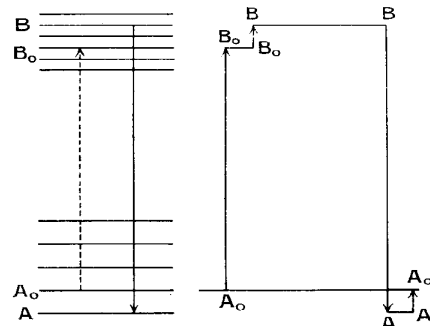


FIG. 659.

ÉTUDE DE QUELQUES CAS DE FLUORESCENCE 839

leur activation et reviennent à l'un des états \$A\$ sans émission de lumière. Cette désactivation ne peut avoir lieu que lors des chocs intermédiaires, et l'énergie d'activation est sans doute alors transformée en énergie cinétique d'agitation thermique. On conçoit que la probabilité de désactivation sans émission lors d'un choc dépend essentiellement de la nature de la molécule rencontrée : *l'intensité de la fluorescence dépend de la nature du solvant et des substances étrangères, même complètement transparentes, ajoutées à la solution.* C'est ainsi que la fluorescéine et l'éosine sont beaucoup plus fluorescentes en solution dans l'alcool qu'en solution dans l'eau, que la fluorescence d'une solution aqueuse de fluorescéine peut être très affaiblie par addition d'iodure de potassium.

471. Influence de la concentration. — La probabilité d'une désactivation sans émission semble, dans tous les cas, être particulièrement grande lors des chocs qui se produisent entre deux molécules de la substance fluorescente, car *l'augmentation de la concentration, qui accroît le nombre de ces chocs, produit pour toutes les substances une diminution du rendement de la fluorescence.* Prenons comme exemple les solutions alcalines de fluorescéine dans l'eau ; mesurons le flux de fluorescence \$\Phi\$ émis par un centimètre cube d'une solution de concentration \$c\$ pour un faisceau incident constant et pour différentes valeurs de la concentration, et calculons le flux \$\phi = \Phi/c\$ émis par gramme de fluorescéine : les variations des flux \$\Phi\$ et \$\phi\$ avec la concentration sont représentées par les courbes de la figure 660.

Le flux \$\Phi\$ par unité de masse reste constant tant que la concentration reste inférieure à une certaine concentration \$c_0\$, qui si l'observation est faite sous une épaisseur de 2 centimètres, est égale à 1/3000 de la concentration de la solution saturée ; la sensibilité de l'œil est alors telle que l'on peut encore percevoir la fluorescence pour des concentrations de l'ordre de \$10^{-14}\$ gramme par centimètre cube, pour lesquelles un millimètre cube de solution ne contient plus que quelques milliers de molécules de fluorescéine. Quand la concentration devient plus grande, le rendement \$\rho\$ et le flux \$\Phi\$ par unité de masse vont constamment en diminuant, et la fluorescence est complètement éteinte lorsque la concentration est devenue égale à 1/25 de celle de la solution saturée.

Quelle que soit l'épaisseur sous laquelle est faite l'observation, le flux \$\phi\$ émis par centimètre cube, nul pour une dilution infinie, nul aussi pour une solution très concentrée, passe par un maximum pour une certaine concentration \$c_m\$, qui correspond à ce qu'on appelle l'**optimum de fluorescence**. Les valeurs de \$c_m\$ et de \$c_0\$ dépendent de l'épaisseur, dont les variations modifient, pour une concentration donnée, l'absorption de la solution et par suite l'éclairement des dernières couches. Pour une épaisseur infiniment petite, le palier de la courbe \$\Phi\$ disparaît et le flux \$\phi\$ par unité de masse pour un éclaircissement donné, qui mesure alors le pouvoir fluorescent, est donné approximativement pour toutes les concentrations par la loi exponentielle de F. Perrin :

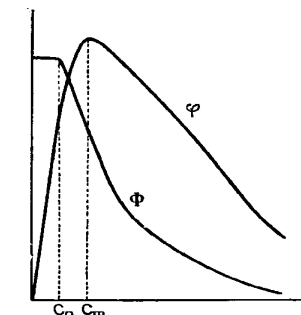


FIG. 660.